

Information Retrivel

Ana Luiza Fonseca Gonçalves
Daniel Macedo Rendeiro
Marcos Vinícius Peixoto Moura
Maria Aparecida Santos Macedo

May 2026

1 O Que É?

A Recuperação da Informação (RI) é a área que estuda como encontrar dados relevantes em grandes coleções digitais. No começo, os sistemas eram simples e funcionavam apenas com palavras-chave. Hoje, com a Inteligência Artificial, a RI consegue entender melhor o significado das palavras e o contexto, tornando as buscas mais próximas da forma como falamos.

O objetivo principal da RI é facilitar o acesso à informação. Em universidades, ajuda pesquisadores a localizar artigos científicos. Em empresas, organiza documentos e relatórios. Já em plataformas digitais, como motores de busca e redes sociais, permite oferecer resultados personalizados e recomendações de conteúdo.

2 Como Funciona?

O funcionamento da RI pode ser explicado em etapas. Primeiro, acontece a indexação, que organiza os documentos com metadados. Depois, entram os modelos de Processamento de Linguagem Natural, que transformam palavras em representações matemáticas chamadas embeddings. Isso permite que o sistema entenda relações entre termos e não dependa apenas de palavras exatas. Por fim, algoritmos de ranking de relevância ordenam os resultados conforme sua importância para o usuário.

Nos últimos anos, a IA trouxe grandes avanços para a RI. Modelos como BERT e GPT permitem buscas semânticas, ou seja, que entendem o sentido das frases. Além disso, técnicas de sumarização automática ajudam a resumir textos longos, e o reconhecimento de fala amplia a acessibilidade. Apesar disso, existem desafios éticos, como o risco de vieses nos resultados e a falta de transparência em como os algoritmos escolhem o que mostrar.

3 Para Que Serve?

A Recuperação da Informação serve para tornar o acesso ao conhecimento mais rápido e eficiente em diferentes áreas da sociedade. Em ambientes acadêmicos, ela ajuda pesquisadores e estudantes a localizar artigos científicos, teses e livros em grandes bases digitais. Nas empresas, é usada para organizar documentos, relatórios e dados internos, facilitando a tomada de decisões. Em plataformas digitais, como motores de busca e redes sociais, permite oferecer resultados personalizados e recomendações de conteúdo de acordo com o perfil do usuário. Além disso, em setores como o e-commerce, a RI é aplicada para sugerir produtos e melhorar a experiência de compra, enquanto em assistentes virtuais possibilita respostas em linguagem natural, aproximando ainda mais a interação entre humanos e máquinas.

4 Conclusão

Em resumo, a Recuperação da Informação com IA é uma área que transforma a forma como lidamos com dados. Ela já impacta a pesquisa científica, o trabalho em empresas e o uso cotidiano da internet, e seu futuro depende de equilibrar inovação tecnológica com responsabilidade social.